

PRENDA

PLATAFORMA DE REGISTROS ESTUDANTIS
DE NOTAS, DISCIPLINAS E APROVAÇÕES

TRABALHO PRÁTICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

- Bianca de Oliveira Durgante
- Davi Lopes Lemos
- Thálys Lemos Correa

Organização da Apresentação

- Introdução
- Requisitos
- Desenvolvimento e evolução da solução
- Testes
- Resultados obtidos
- Discussão
- Conclusão

Análise do problema e idealização da solução

Dificuldade no acompanhamento claro e organizado do histórico acadêmico no curso de Engenharia de Computação, devido à limitação da plataforma atual (Portal do Aluno), que não apresenta informações intuitivas sobre o progresso na formação.

- Sistema voltado ao controle do histórico acadêmico de discentes de Engenharia de Computação – UNIPAMPA (Bagé).
  - Visa organizar e acompanhar o cumprimento das atividades exigidas no PPC do curso.
  - Engloba disciplinas obrigatórias, optativas, estágios, atividades complementares e projeto final.

Organização e execução do projeto

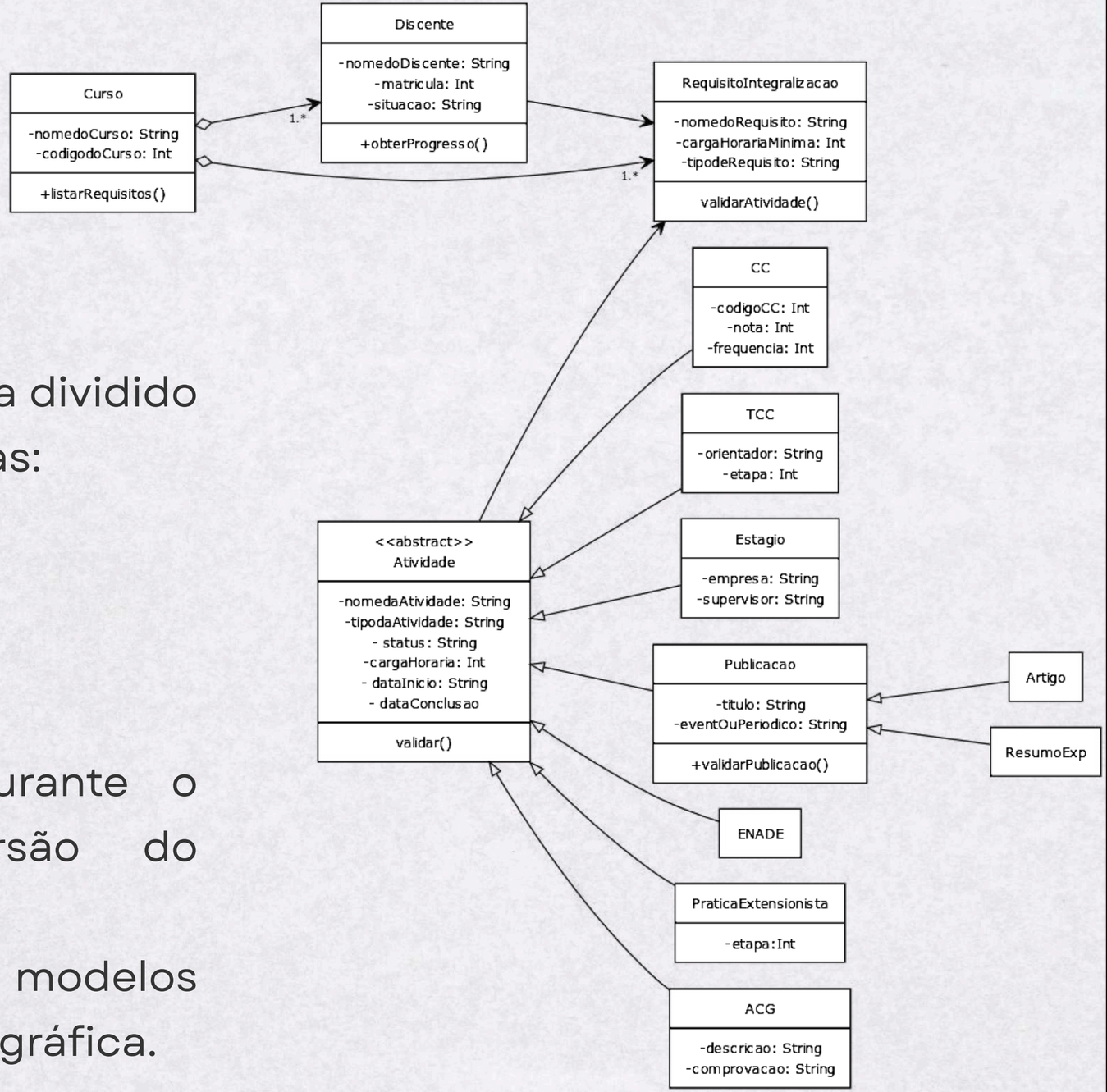
- Abordagem utilizada: Entrega Incremental;
- Metodologia utilizada: SCRUM;
- O trabalho foi dividido em 5 Sprints de 3 semanas;
  - 1º Sprint - Planejamento de Requisitos;
  - 2º Sprint - Modelagem do Domínio de Problema;
  - 3º Sprint - Implementação Inicial;
  - 4º Sprint - Evolução da 1º Versão do Programa até a 4º Versão;
  - 5º Sprint - Correção de Erros;
- Para tornar o desenvolvimento mais eficiente, as funcionalidades foram levantadas na primeira sprint, organizadas em requisitos e implementadas de forma incremental.
- Requisitos organizados por nome, descrição, prioridade e critérios de aceitação; apresentados em tabelas nos próximos slides.

Requisito Funcional	Descrição do Requisito	Prioridade	Critério de Aceitação
Adicionar Atividades	Registrar atividades acadêmicas (disciplinas obrigatórias, complementares, estágios e TCC).	Alta	O usuário pode adicionar atividades com tipo, semestre e carga horária, e visualizar as cadastradas.
Computar Carga Horária	Calcular automaticamente a carga horária total por categoria de atividade.	Alta	O sistema calcula e atualiza automaticamente o histórico ao cadastrar ou editar atividades.
Classificar Atividades	Filtrar atividades por semestre letivo e tipo.	Alta	O usuário pode filtrar o histórico por período ou categoria.
Editar Atividades	Permitir que o discente edite ou exclua atividades cadastradas.	Alta	O sistema permite editar atividades, modificando seus atributos.
Exportação de Dados	Computar e gerar uma saída com os dados registrados.	Baixa	A exportação exibe o percentual de conclusão do curso e as atividades realizadas.
Identificação de Usuário	Cadastrar discentes com nome, matrícula, curso e e-mail institucional.	Média	Os dados são salvos com validação de campos obrigatórios e podem ser editados posteriormente.
Importação de Dados	Importar a estrutura curricular de um curso via arquivo externo ou preenchimento manual.	Média	A importação da estrutura curricular é correta e confirmada, associando-se ao discente sem erros.
Remover Atividades	Remover atividades acadêmicas já registradas	Alta	O usuário pode remover atividades com uma confirmação de exclusão.
Visualizar Pré-Requisitos	Indicar disciplinas que o aluno pode cursar com base nas já concluídas.	Alta	O usuário pode buscar disciplinas disponíveis com base nos pré-requisitos já concluídos.

Requisito Não Funcional	Descrição do Requisito	Prioridade	Critério de Aceitação
Boa Manutenibilidade	O sistema deve ser desenvolvido de forma que permita a fácil manutenção e evolução por meio de encapsulamento de classes.	Alta	O usuário consegue adicionar uma nova atividade associando-a a um tipo, semestre e carga horária, e visualizar as já cadastradas.
Documentação de Utilização	O programa deve conter uma documentação formal que explique como utilizar o sistema de maneira adequada.	Média	A documentação deve fornecer instruções de como utilizar corretamente o programa para usuários iniciantes ou que busquem otimizar suas funcionalidades.
Histórico de Alterações	O sistema deve manter um log de alterações realizadas nos históricos.	Baixa	Cada modificação feita no histórico de um discente é registrada, com data, horário e autor da ação.
Interface de Usuário Amigável	A interface do sistema deve ser responsiva e acessível.	Média	O sistema se adapta corretamente a diferentes tamanhos de tela e possuir botões e dados grandes para visualização fácil e intuitiva das informações.

Projeto de Componentes da Aplicação em UML

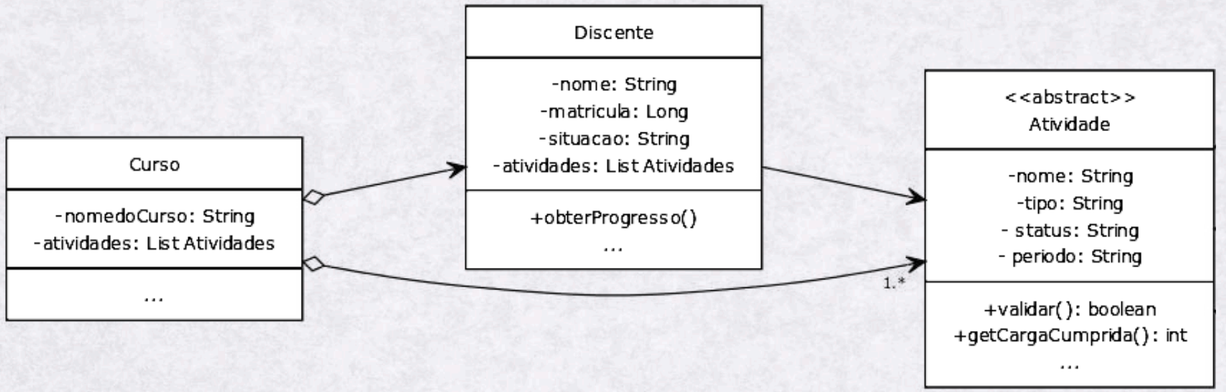
- O modelo UML criado original era dividido em 4 classes principais, sendo elas:
  - Curso;
  - Discente;
  - RequisitoIntegralizacao;
  - Atividades (abstrata).
- Esse modelo foi utilizado durante o desenvolvimento da 1º versão do programa.
- É importante destacar que os modelos não incluem classes de interface gráfica.



Modelo UML da 1º versão do programa

Projeto de Componentes da Aplicação em UML

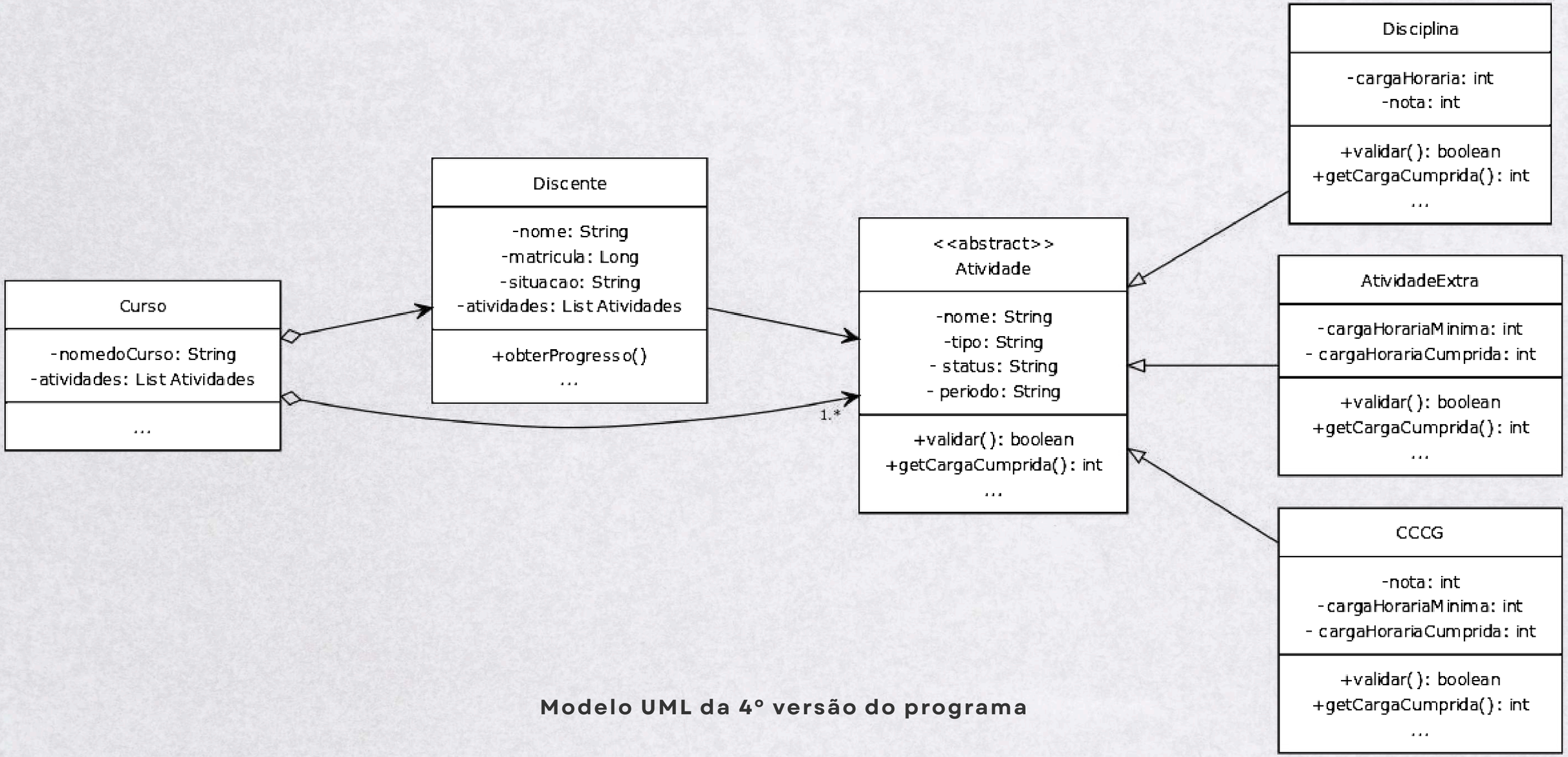
- O modelo ao lado foi utilizado para a implementação da 2° versão do programa, removendo as classes pré-estabelecidas e removendo a classe RequisitoIntegralizacao.



Modelo UML da 2° versão do programa

- A partir da implementação da primeira versão do sistema, o grupo decidiu revisar a proposta original, ampliando seu escopo. Inicialmente voltado exclusivamente ao curso de Engenharia de Computação da UNIPAMPA – campus Bagé, o sistema passou a ser projetado de forma mais genérica, visando contemplar os diferentes cursos ofertados nesse campus.
- No slide seguinte, encontram-se o modelo UML utilizado na versão mais recente do programa, implementando as classes Disciplina, AtividadeExtra e CCCG.

Projeto de Componentes da Aplicação em UML



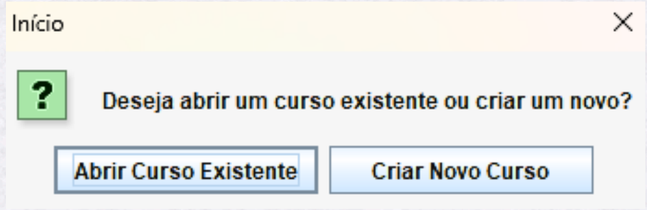
Modelo UML da 4° versão do programa

Arquitetura do projeto e exemplos para MVC

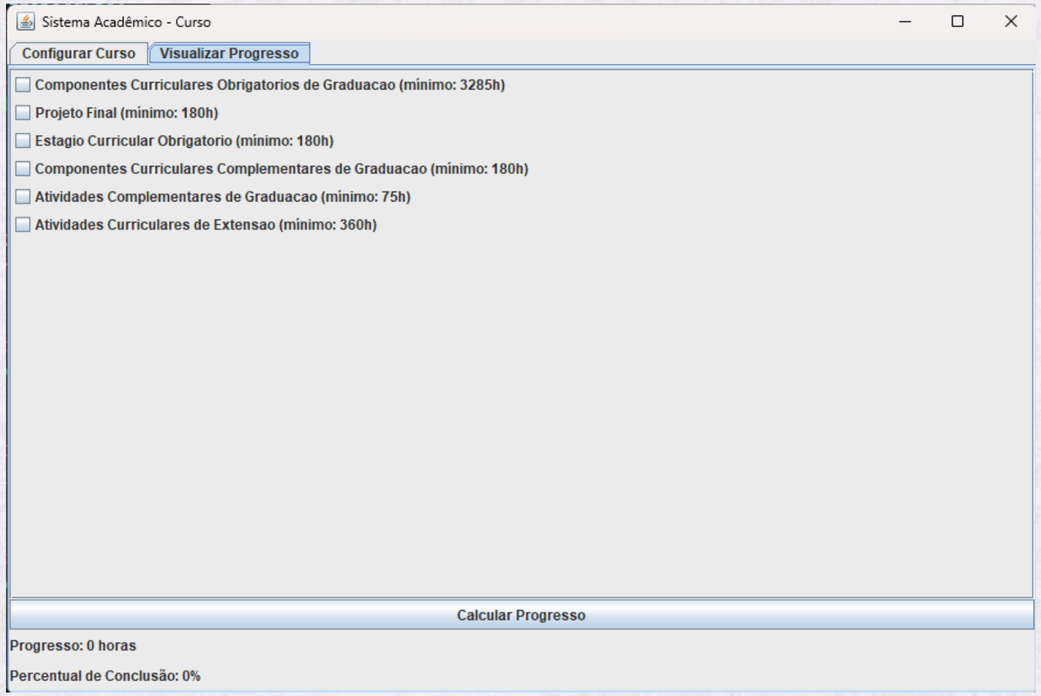
M	V	C
Atividade.java: Define a estrutura base e abstrata para qualquer atividade acadêmica, com atributos como nome, tipo e semestre.	**MenuInicial.java**: A janela inicial que apresenta as primeiras opções ao usuário (criar ou importar um curso).	**MenuInicial.java: ActionListener** associado ao botão botaoImportar é o Controlador.
CCCG.java: Uma especialização que combina requisitos de nota e carga horária para ser considerada válida.	**Intro.java**: Uma tela de diálogo que exibe instruções de uso do programa.	Quando o usuário clica no botão (interação na Visão), o ActionListener é acionado.

Implementação de Protótipos - 1º Versão

- Baseado em modelo UML definido previamente;
- Implementou: adicionar, excluir, editar atividades;
- Incluiu identificação de usuário;
- Exportação/importação da estrutura curricular;
- Suporte a até 7 categorias de atividades;
- Protótipo descontinuado.



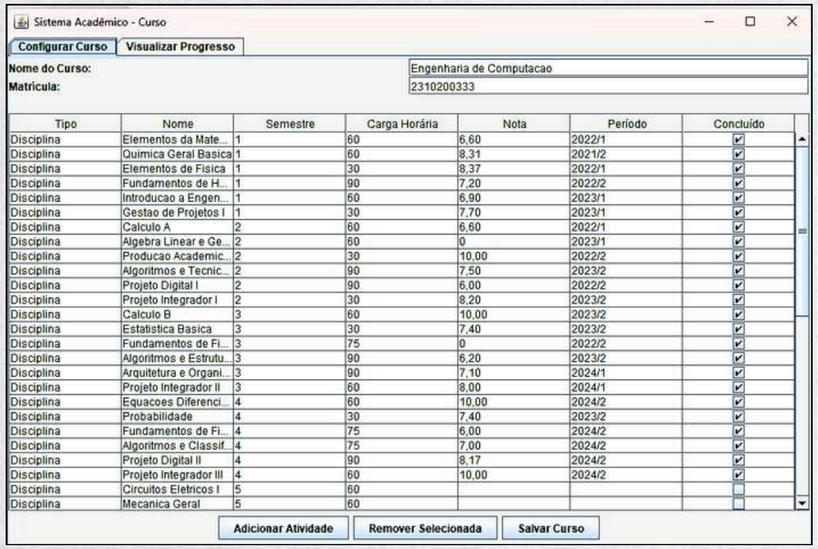
Menu inicial da 1º versão



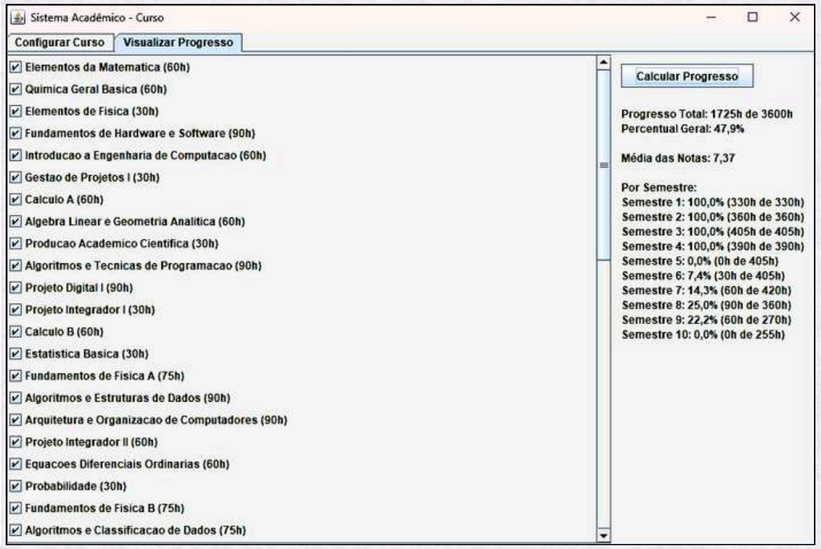
Aba de visualização de progresso da 1º versão

Implementação de Protótipos - 2° Versão

- Remoção de atributos obsoletos (código do curso, datas da atividade)
- Interface aprimorada
- Pop-up com instruções para novos usuários
- Cálculo parcial automatizado via checkboxes
- Sincronização de checkboxes (configuração e progresso)
- Cálculo de carga horária por semestre letivo
- Carga horária total e parcial automatizada
- Código mais organizado e de fácil manutenção



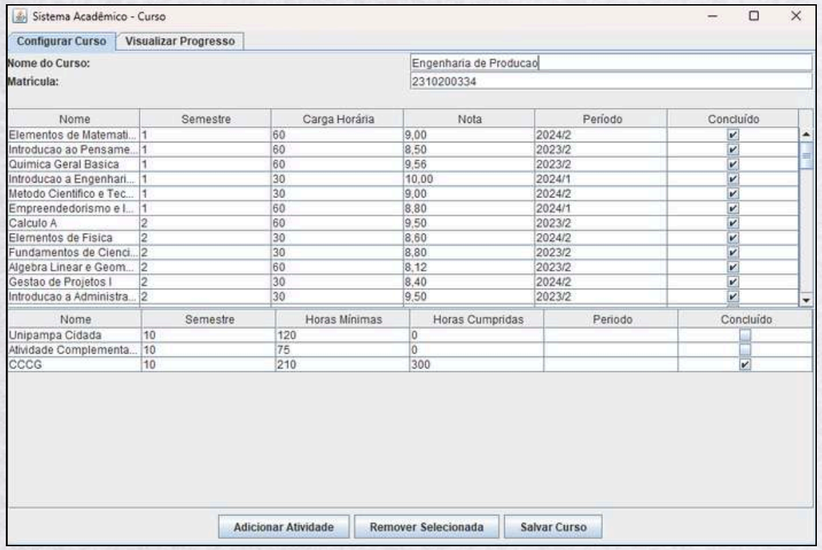
Aba de configuração de curso da 2° versão



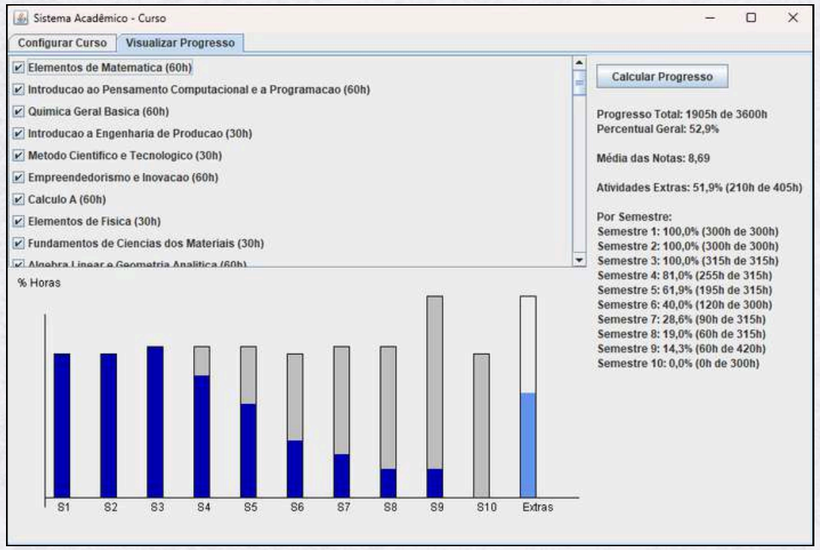
Aba de visualização de progresso da 2° versão

Implementação de Protótipos - 3° Versão

- Refatoração: requisitos divididos em Disciplina e AtividadeExtra
- Validação automática de atividades extras (carga horária mínima)
- Disciplinas: checkboxes manuais no início, cálculo final após nota
- Interface mais clara e usável
- Gráfico de progresso por semestre (percentual de integralização)
- Correções de bugs: importação, exclusão, salvamento e sincronização



Aba de configuração de curso da 3° versão

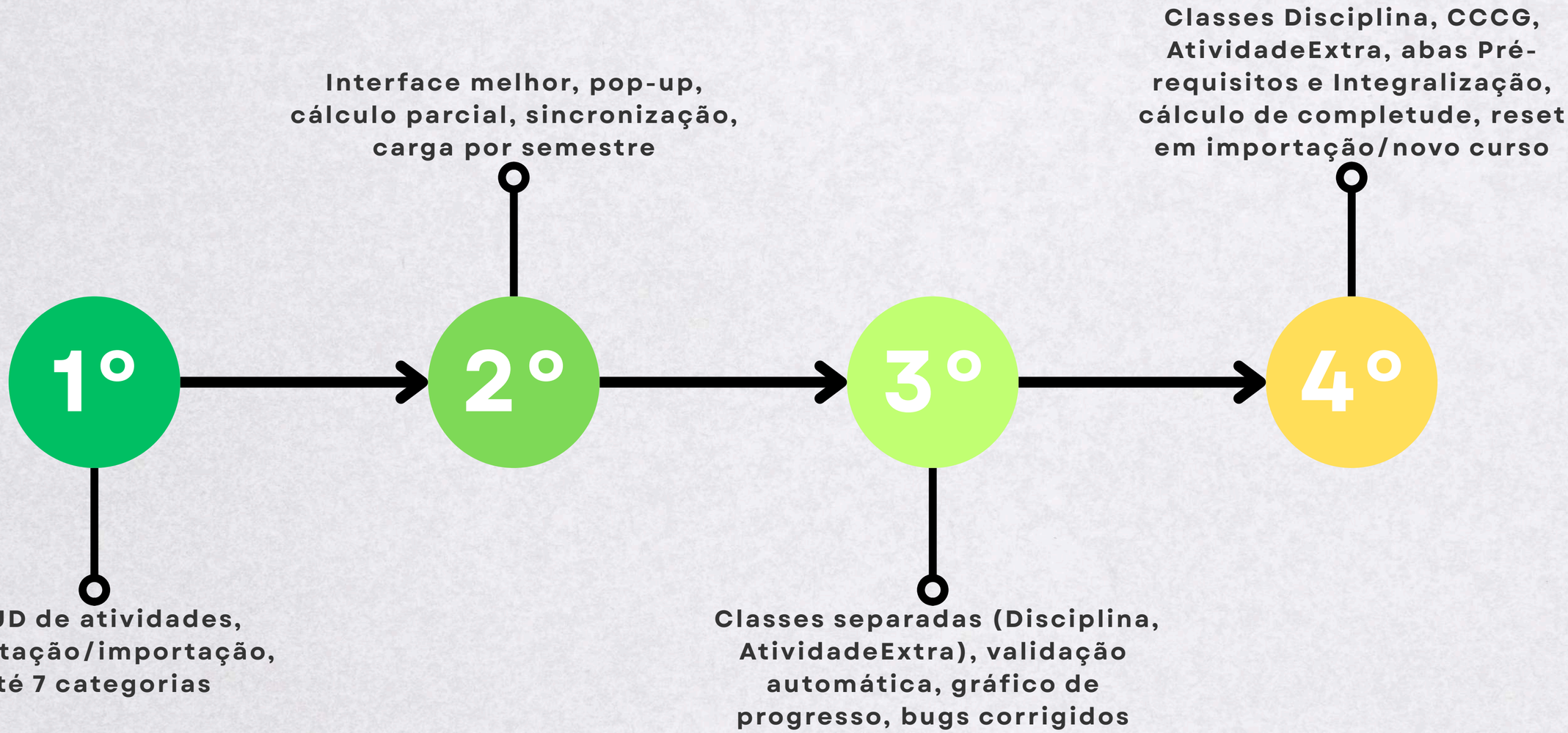


Aba de visualização de progresso da 3° versão

Implementação de Protótipos - 4° Versão

- Versão mais recente do programa
- Refatoração: modelo dividido em Disciplina, CCCG e AtividadeExtra
- Novas abas: Pré-requisitos e Integralização
- Aba Integralização: calcula percentual para colar grau
- Requisitos fixos (3 classes) e personalizados (livre inclusão/remoção)
- Lógica de reset para importação ou novo curso

Implementação de Protótipos - Linha do tempo



Testes de Software

- Foram realizados testes a partir da importação de históricos acadêmicos reais de três discentes de cursos distintos da Engenharia de Computação:
  - Engenharia de Energia;
  - Engenharia de Produção;
  - Licenciatura em Química.
- Cobertura dos testes:
  - Adição, remoção e edição de atividades, Cálculo de carga horária, Identificação do discente e visualização de pré-requisitos.
  - Usabilidade e clareza da interface, ações de importação/exportação e Manutenibilidade.
- Bugs corrigidos durante os testes:
  - Erro de parsing de números.
  - Falhas nos event listeners das tabelas.
  - Erros de lógica na validação de pré-requisitos entre disciplinas.

Resultados Obtidos

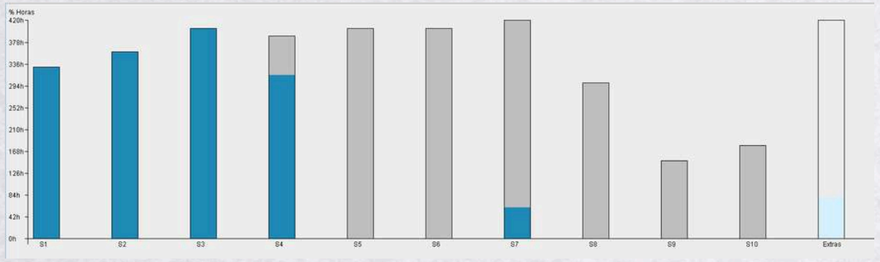


Gráfico gerado pelo histórico da Bianca

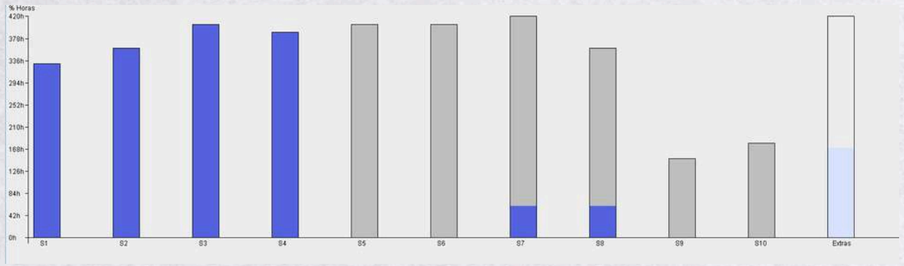


Gráfico gerado pelo histórico do Davi

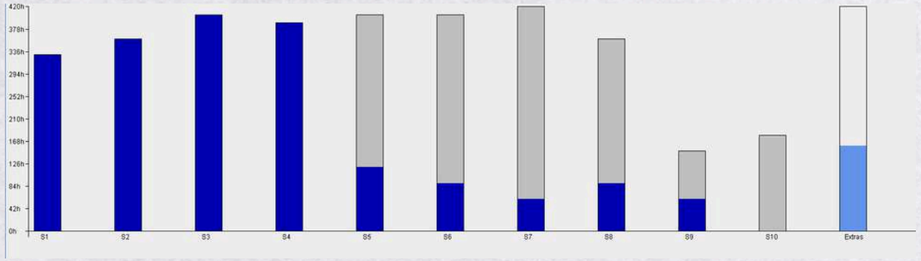


Gráfico gerado pelo histórico do Thálys

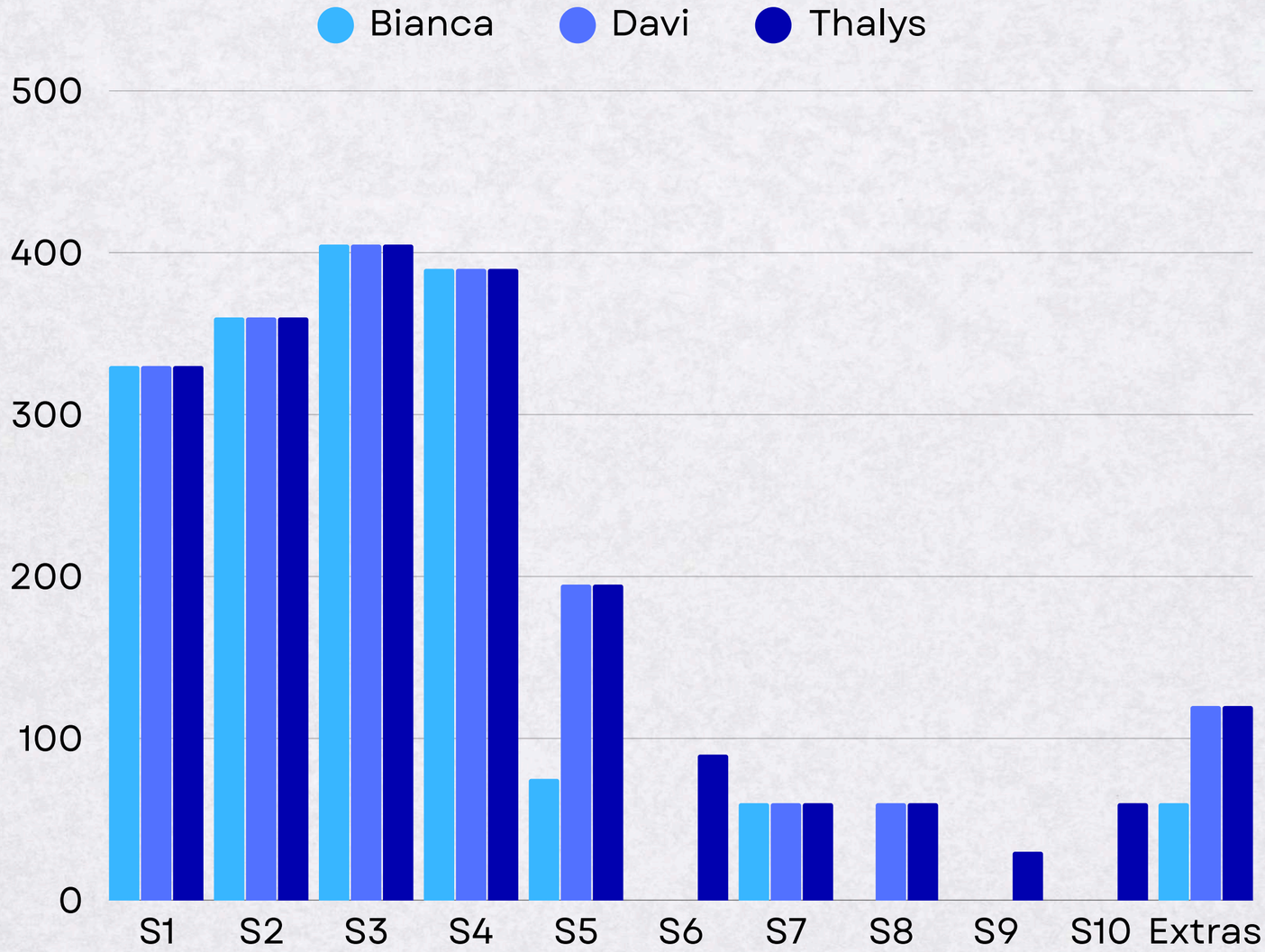


Gráfico comparativo de históricos dos discentes do grupo

Resultados Obtidos

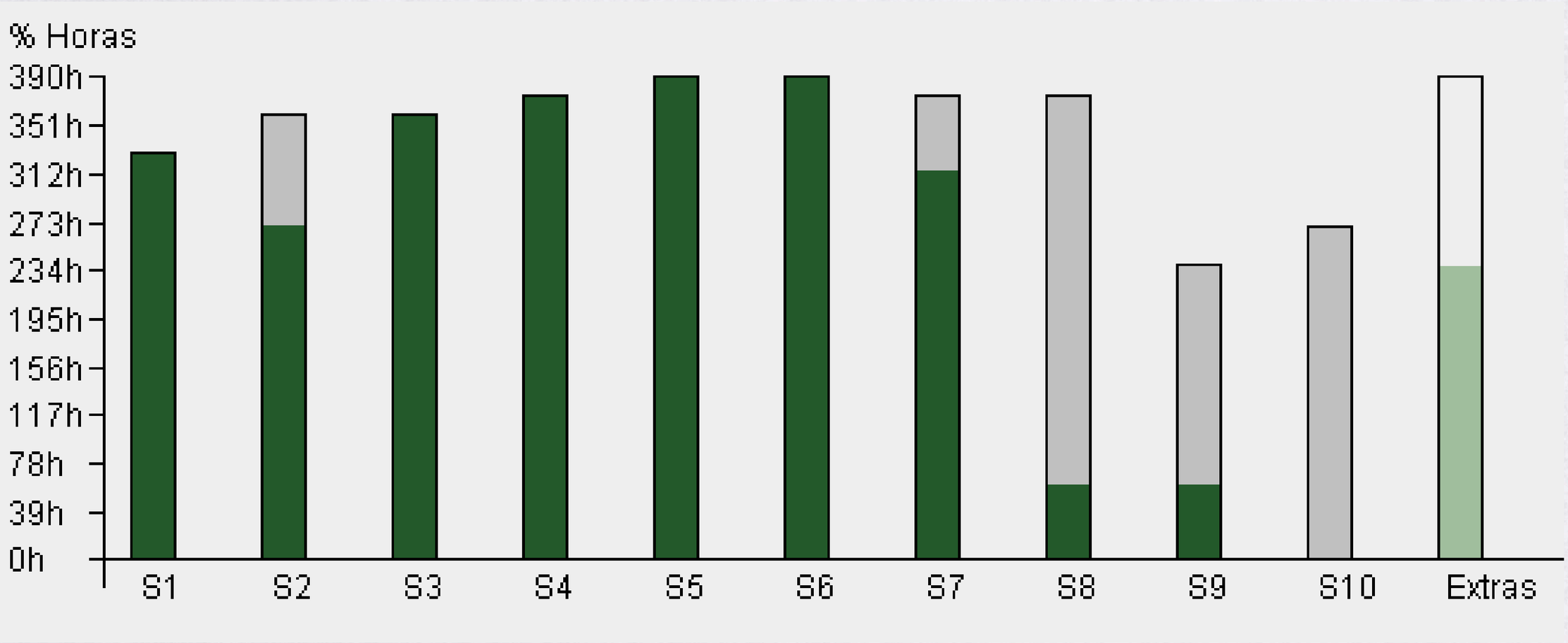


Gráfico gerado pelo histórico escolar de um discente de Engenharia de Energia do antigo PPC (2019)

Resultados Obtidos

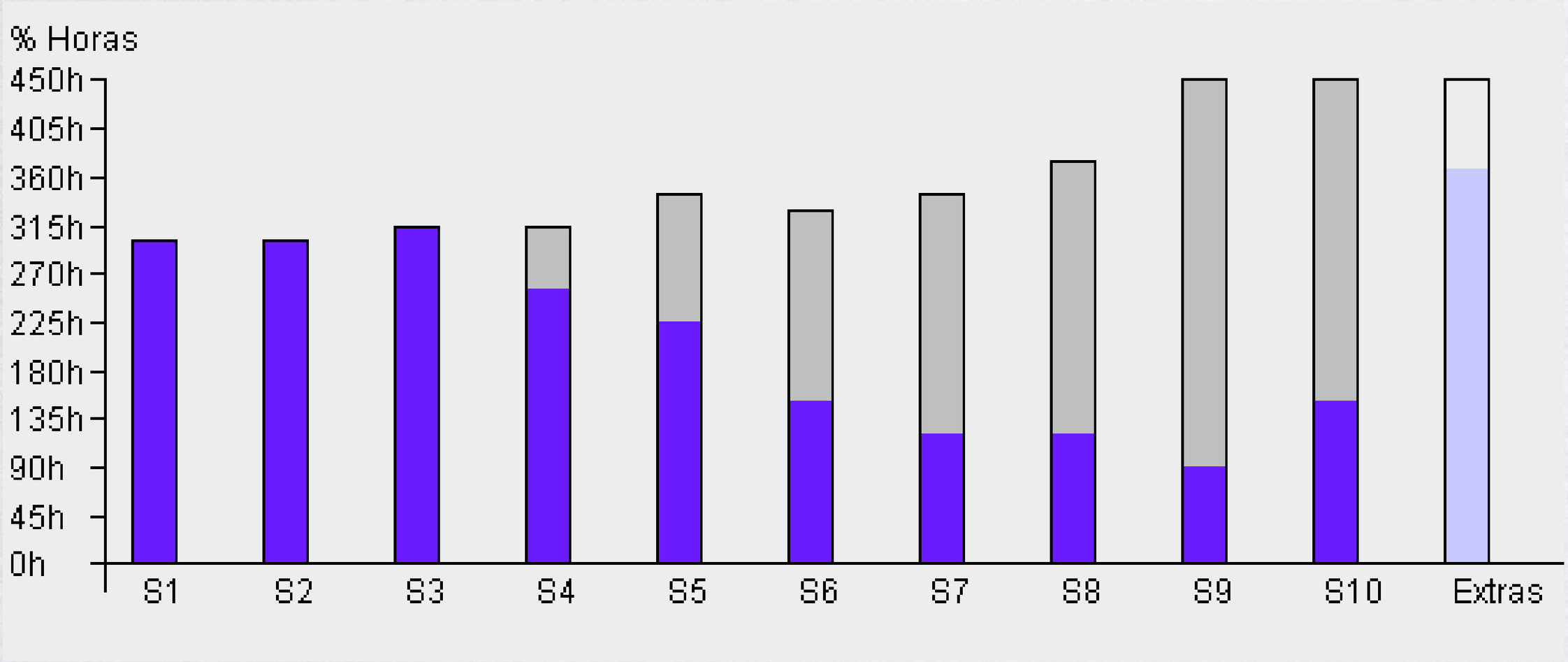


Gráfico gerado pelo histórico escolar de uma discente de Engenharia de Produção do novo PPC (2023)

Resultados Obtidos

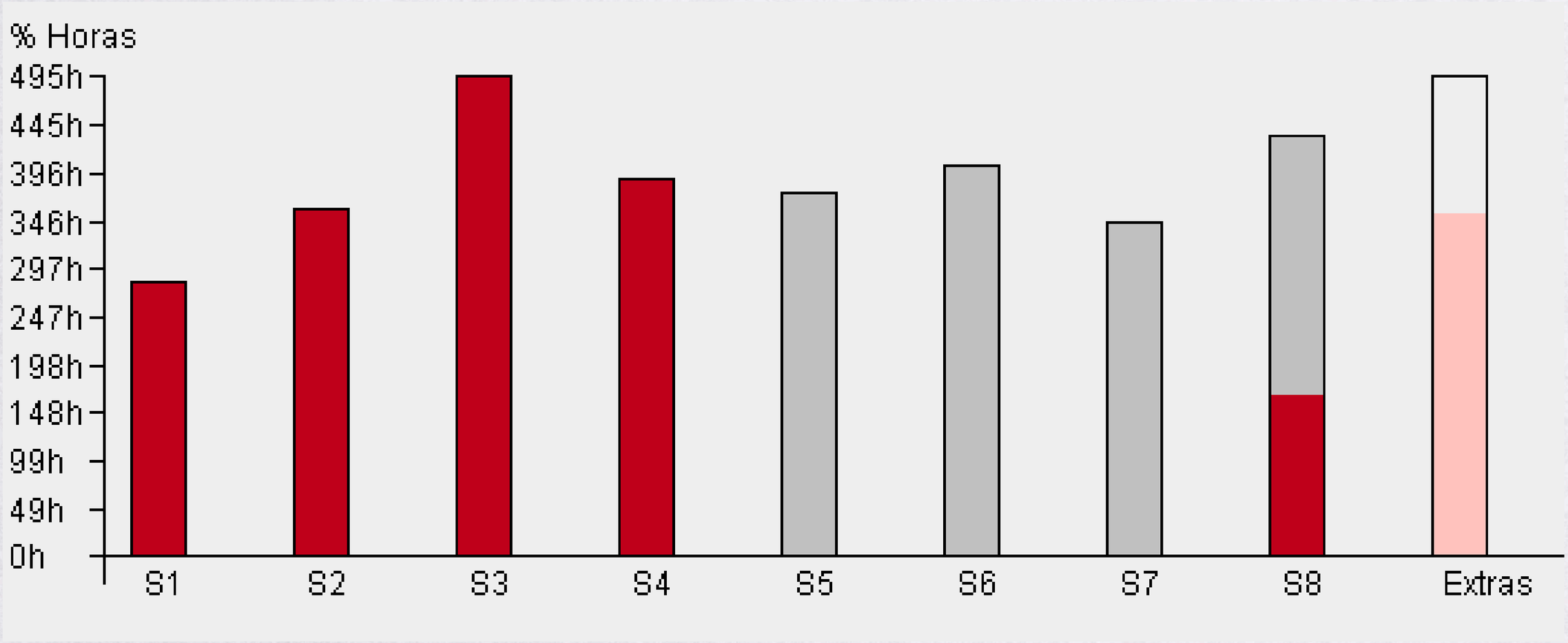


Gráfico gerado pelo histórico escolar de uma discente de Licenciatura Química do novo PPC (2023)

Verificação dos requisitos atendidos



Requisito Funcional	Critério de Aceitação	
Adicionar Atividades	O usuário pode adicionar atividades com tipo, semestre e carga horária, e visualizar as cadastradas.	✓
Computar Carga Horária	O sistema calcula e atualiza automaticamente o histórico ao cadastrar ou editar atividades.	✓
Classificar Atividades	O usuário pode filtrar o histórico por período ou categoria.	⚠
Editar Atividades	O sistema permite editar atividades, modificando seus atributos.	✓
Exportação de Dados	A exportação exibe o percentual de conclusão do curso e as atividades realizadas.	✓
Identificação de Usuário	Os dados são salvos com validação de campos obrigatórios e podem ser editados posteriormente.	✓
Importação de Dados	A importação da estrutura curricular é correta e confirmada, associando-se ao discente sem erros.	✓
Remover Atividades	O usuário pode remover atividades com uma confirmação de exclusão.	✓
Visualizar Pré-Requisitos	O usuário pode buscar disciplinas disponíveis com base nos pré-requisitos já concluídos.	✓

Verificação dos requisitos atendidos



Requisito Não Funcional	Critério de Aceitação	
Boa Manutenibilidade	O usuário consegue adicionar uma nova atividade associando-a a um tipo, semestre e carga horária, e visualizar as já cadastradas.	✓
Documentação de Utilização	A documentação deve fornecer instruções de como utilizar corretamente o programa para usuários iniciantes ou que busquem otimizar suas funcionalidades.	✓
Interface de Usuário Amigável	O sistema se adapta corretamente a diferentes tamanhos de tela e possuir botões e dados grandes para visualização fácil e intuitiva das informações.	✓

Considerações Finais

- Pontos de melhoria:
  - Utilização de créditos invés de horas;
  - Implementação de outros fatores como pré-requisitos invés de apenas CCs:
    - Horas no curso;
  - Carga Horária Prática como Componente:
    - Outros cursos;
  - Verificação dos requisitos que foram atendidos parcialmente;
  - Correção de bugs;

Dúvidas e sugestões:

biancadurgante.aluno@unipampa.edu.br
davilemos.aluno@unipampa.edu.br
thalyscorrea.aluno@unipampa.edu.br